

Relatório de Laboratório

Curso	Engenharia de Software
Disciplina	Laboratório de Experimentação de Software
Turno / Período	Noite / 6º
Professor(a)	Danilo Maia
Laboratório	Lab01 — Mineração de Repositórios do GitHub
Grupo (trio)	Leonardo de Souza Galvão, Gabriel Rodrigues Maciel de Abreu, Pedro Henrique Novais Baranda
Link do repositório / GitHub Projects	https://github.com/GabrielRMA1/Lab-experimentacao-medicao-de-software/tree/main
Data de entrega	20/08/2026

1. Introdução

Este estudo investiga a falta de evidências empíricas sobre como o ciclo de vida, as práticas de governança e a dinâmica de manutenção diferem entre repositórios de software voltados para nichos diferentes como: **Artes e Entretenimento Digital** (*gamedev*, animação e computação gráfica) e repositórios do nicho de **Pesquisa e Ciência** (*Machine Learning*, *Data Science* e Inteligência Artificial). Esse problema é relevante para a Engenharia de Software e para o mercado porque cada ecossistema exige estratégias distintas de evolução, retenção de colaboradores e manutenção de código; compreender essas características ajuda equipes e mantenedores a adotarem práticas de governança mais adequadas à realidade do seu domínio.

Questões de Pesquisa:

- **RQ1:** Qual é a idade dos repositórios em cada nicho?
- **RQ2:** Qual é o volume de Pull Requests aceitas (*Merged*)?
- **RQ3:** Qual é a quantidade de *releases* publicadas?
- **RQ4:** Quanto tempo se passou desde a última atualização (em dias)?
- **RQ5:** Quais são as linguagens primárias mais utilizadas nos dois nichos?
- **RQ6:** Sistemas populares possuem um alto percentual de issues fechadas?
- **RQ7:** Sistemas escritos em linguagens mais populares recebem mais contribuição externa, lançam mais releases e são atualizados com mais frequência?

Hipóteses Informais do Grupo (antes da análise dos dados):

- **Hipótese H1 (RQ1):** Repositórios de Artes são mais antigos por englobarem motores e ferramentas com histórico maduro e consolidado no código aberto.
- **Hipótese H2 (RQ2):** Repositórios de Pesquisa possuem um volume substancialmente maior de PRs aceitas devido à estrutura modular de frameworks de IA e à constante colaboração acadêmica.
- **Hipótese H3 (RQ3):** Projetos de Pesquisa lançam mais *releases* para disponibilizar rapidamente novas implementações de modelos e algoritmos.
- **Hipótese H4 (RQ4):** Repositórios de Artes passam mais tempo sem receber atualizações por atingirem um estado estável de escopo e código.
- **Hipótese H5 (RQ5):** O nicho de artes é dominado de forma quase absoluta por Python, enquanto pesquisa apresenta alta diversidade de linguagens.
- **Hipótese H6 (RQ6):** Sim, sistemas populares mantêm um alto percentual de *issues* fechadas.

- **Hipótese H7 (RQ7):** Sim, esperamos que repositórios desenvolvidos em linguagens de massa (como Python, JavaScript e TypeScript) possuam uma comunidade potencial de contribuidores significativamente maior

Propostas do Grupo:

- **Taxa de Resolução de Demandas**, definida pela razão entre *issues* com status CLOSED e o total de *issues* criadas no repositório.
- **Tempo Médio de Atividade Continuada (`createdAt` - `pushedAt`):** Indica a longevidade real de desenvolvimento do projeto, diferenciando repositórios abandonados rapidamente daqueles mantidos ao longo de anos.
- **Proporção de Contribuições Externas (`Merged PRs` / `Issues Fechadas`):** Avalia a maturidade do fluxo de trabalho e o nível de abertura da equipe para contribuições enviadas pela comunidade externa.

2. Contexto

ORIENTAÇÃO: Situe o leitor no cenário do estudo. Primeiro, o contexto acadêmico: em qual momento do semestre este laboratório se encontra e como ele se conecta aos anteriores (ex.: “este é o Lab04, que consome os dados de mineração do Lab03 e os snapshots do Kanban mantidos desde o Lab01”). Segundo, o contexto do objeto de estudo em si: o que exatamente está sendo medido (os 1.000 repositórios mais populares do GitHub — Lab01; o processo de resolução de katas com e sem IA — Lab02; repositórios com CI/CD via GitHub Actions — Lab03; o board Kanban do próprio grupo — Lab04/Lab05). Cite aqui referências conceituais relevantes usadas como base teórica (ex.: o livro *Accelerate*, de Forsgren, Humble & Kim, para métricas DORA; o método GQM de Basili, Caldiera & Rombach para o meta-laboratório; o índice usado para “linguagens mais populares” no Lab01 — TIOBE, GitHub ou GitHub Octoverse, mantendo a mesma fonte do início ao fim).

[conteúdo do grupo — substituir este texto]

3. Metodologia

ORIENTAÇÃO: Esta é a seção mais longa do relatório e a que mais evidencia o trabalho real do grupo. Ela tem seis subseções — as cinco primeiras cobrem principalmente os 70% do enunciado; a última (Inovações) é onde os 30% de contribuição própria do grupo devem ficar explícitos e fáceis de identificar na correção.

3.1 Principais Desafios

ORIENTAÇÃO: Relate as dificuldades técnicas e metodológicas reais enfrentadas pelo grupo — não uma lista de trivialidades já resolvidas, e sim decisões difíceis de fato. Exemplos típicos, conforme o laboratório: limite de taxa (*rate limit*) da API do GitHub ao consultar milhares de repositórios ou *workflow runs* (Lab01/Lab03); paginação de grandes volumes de dados; ausência de histórico de mudança de status consultável via API no GitHub Projects, exigindo snapshots manuais recorrentes (todos os laboratórios); dificuldade de padronizar katas de dificuldade equivalente e evitar memorização de soluções pela IA

(Lab02); ambiguidade na definição operacional de uma métrica, como lead time (Lab03); dados incompletos ou repositórios sem GitHub Actions habilitado (Lab03).

[conteúdo do grupo — substituir este texto]

3.2 Tomadas de Decisão

ORIENTAÇÃO: Documente as decisões metodológicas do grupo e o raciocínio (trade-off) por trás de cada uma — não apenas a escolha final. Exemplos que os enunciados pedem explicitamente: o limite de WIP definido para a coluna Doing e sua justificativa (obrigatório em todo laboratório); qual assistente de IA foi usado e por quê, e como se garantiu o mesmo tratamento em todos os trials (Lab02); qual definição operacional de métrica foi adotada quando o enunciado permite variação, mantendo-a consistente para toda a amostra (ex.: lead time no Lab03); critério de inclusão/exclusão de repositórios na amostra; linguagem de programação escolhida em função da ferramenta de métricas estáticas disponível (CK exige Java; Radon para Python).

[conteúdo do grupo — substituir este texto]

3.3 Etapas

ORIENTAÇÃO: Descreva o processo de desenvolvimento em sprints, seguindo a estrutura do enunciado (ex.: Lab0XS01, S02, S03 + Relatório Final), com o que foi efetivamente entregue em cada uma e quem (qual integrante) foi responsável por qual parte — a correção do professor é feita a partir do board (GitHub Projects), então a divisão aqui deve refletir os Assignees reais das Issues, não uma divisão apenas narrativa. Inclua também a subseção “Configuração do processo” exigida em todos os laboratórios: as colunas do board (mínimo Backlog → To Do → Doing → Review → Done), a política de limite de WIP em uso, e uma captura de tela (print) do board ao final do laboratório, mostrando o fluxo real de trabalho do grupo.

[Tabela ou linha do tempo com Sprint | Entregas | Responsável(is) | Issues (nº)]

Sugestão: insira aqui o print do quadro Kanban (GitHub Projects) mencionado na orientação acima.

3.4 Ferramentas

ORIENTAÇÃO: Liste as ferramentas usadas na coleta, processamento e análise de dados — sejam específicas (nome e versão quando relevante), não genéricas. Exemplos conforme o laboratório: GraphQL e/ou REST API do GitHub para mineração (Lab01/Lab03 — bibliotecas de terceiros para consulta à API não são permitidas, o script deve ser próprio do grupo); Python/Pandas para manipulação de dados; Matplotlib/Seaborn ou Plotly/Dash/Streamlit para visualização; CK, PMD ou Radon para métricas estáticas de código (Lab02); testes estatísticos como o de Wilcoxon para amostras pareadas (Lab02); ferramenta de BI (Power BI, Tableau, Looker Studio) caso o grupo não opte pelo dashboard em código (Lab04). Inclua também a ferramenta de processo, obrigatória em todos os laboratórios: GitHub Projects (v2), com o link do repositório/board do grupo.

[conteúdo do grupo — substituir este texto]

3.5 Tabela de Métricas

ORIENTAÇÃO: Construa uma tabela relacionando cada Questão de Pesquisa à métrica correspondente, sua definição operacional exata (a fórmula ou regra de cálculo — não basta o nome) e a ferramenta/fonte

usada para coletá-la. Isso é o que garante que o laboratório seja reprodutível por outro grupo. A primeira linha abaixo é um exemplo ilustrativo (baseado no Lab01); substitua pelas RQs e métricas do seu laboratório.

RQ	Métrica	Definição Operacional	Unidade	Ferramenta / Fonte
RQ01 (exemplo)	Idade do repositório	Data atual – data de criação do repositório	Dias	Script GraphQL (API do GitHub)

3.6 Inovações Propostas pelo Grupo (30% da nota)

ORIENTAÇÃO: O enunciado do laboratório corresponde a 70% da exigência da disciplina. Os outros 30% dependem de uma contribuição original do grupo, que deve estar claramente identificada aqui — não diluída no restante do texto — para facilitar a correção. Escolha uma ou mais frentes de inovação, entre: (a) uma nova Questão de Pesquisa, além das do enunciado; (b) uma métrica ou variável adicional, não pedida no enunciado; (c) uma mudança de arquitetura/ferramenta de coleta (ex.: paralelizar a coleta, usar cache, trocar de biblioteca de visualização); (d) uma metodologia alternativa ou complementar (ex.: um teste estatístico adicional, uma segmentação diferente da amostra, uma técnica de controle de ameaça à validade não exigida pelo enunciado). Para cada inovação escolhida, explique o que foi feito, por que o grupo considerou relevante, e onde o resultado dela aparece nas seções de Resultados/Discussão e na Conclusão — inovação sem resultado discutido não conta como contribuição efetiva.

[conteúdo do grupo — substituir este texto]

4. Resultados

4.1 Coleta de Dados

ORIENTAÇÃO: Relate o volume final de dados efetivamente coletado e analisado — não apenas o volume-alvo do enunciado. Informe: quantos itens restaram após os filtros de qualidade (ex.: dos 1.000 repositórios buscados, quantos tinham dados completos; dos repositórios candidatos, quantos de fato usavam GitHub Actions — Lab03); o período coberto pela coleta; quantos trials/execuções foram concluídos dentro do tempo (Lab02); quantos snapshots do Kanban estão disponíveis e desde quando (Lab04/Lab05); outliers ou dados ausentes identificados, e como foram tratados (removidos, mantidos e discutidos à parte, etc.).

[conteúdo do grupo — substituir este texto]

4.2 Visualização Gráfica

ORIENTAÇÃO: Para cada Questão de Pesquisa (do enunciado e das RQs de inovação do grupo), inclua ao menos uma visualização que a responda diretamente, com a pergunta enunciada em texto imediatamente antes do gráfico correspondente, eixos nomeados com clareza e a medida de tendência central adequada

indicada (mediana costuma ser preferível a média quando há outliers ou distribuição assimétrica — comum em dados de repositórios de software). Use o tipo de gráfico adequado ao tipo de pergunta, conforme a tabela abaixo, e explicita no texto os valores-chave que aparecem no gráfico (não deixe o leitor “adivinhar” o número a partir da figura).

Tipo de pergunta / dado	Gráfico recomendado
Comparar uma métrica entre categorias (ex.: linguagem, benchmark DORA)	Barras (ranking) — ordenadas por valor, não alfabeticamente
Comparar dois tratamentos no mesmo grupo (ex.: com IA vs. sem IA)	Boxplot pareado ou gráfico de pontos conectados (before/after)
Distribuição de uma métrica numérica (ex.: idade dos repositórios)	Histograma ou boxplot
Relação entre duas métricas numéricas (ex.: RQ07 do Lab01, RQ05 do Lab03)	Gráfico de dispersão (scatter plot)
Evolução ao longo do tempo (ex.: cycle time por sprint)	Linha, com um ponto por sprint/snapshot
Composição/fluxo do Kanban ao longo do tempo (Cumulative Flow Diagram)	Área empilhada (uma camada por coluna do board)
Proporção de categorias (ex.: % de issues fechadas)	Barra única 100% ou barras simples — evite pizza com muitas fatias

[Insira aqui os gráficos do grupo, um por RQ, cada um precedido da pergunta que ele responde]

4.3 Discussão

ORIENTAÇÃO: Para cada RQ (do enunciado e das RQs de inovação do grupo), compare explicitamente a hipótese informal levantada na Introdução com o resultado efetivamente obtido — hipótese confirmada, refutada, ou parcialmente confirmada, e por quê. Quando houver teste estatístico (ex.: Wilcoxon no Lab02), reporte o valor obtido e interprete o que ele significa em linguagem acessível, não apenas o número bruto. Discuta as ameaças à validade específicas do laboratório (ex.: efeito de aprendizado entre katas e risco de memorização pela IA — Lab02; diferença de dificuldade entre laboratórios distintos confundindo a tendência de cycle time — Lab05; lacunas nos snapshots do Kanban — Lab05). Finalize relacionando o que as inovações do grupo (seção 3.6) acrescentaram: elas confirmaram, contradisseram ou aprofundaram o que os 70% do enunciado já mostravam?

[conteúdo do grupo — substituir este texto]

5. Conclusão

ORIENTAÇÃO: Sintetize, em poucos parágrafos, as respostas a todas as RQs (enunciado + inovação do grupo), sem repetir números já discutidos em detalhe — o objetivo aqui é a mensagem final, não os dados brutos. Aponte as principais limitações do estudo (tamanho de amostra, ameaças à validade não mitigadas, período de coleta). Quando o enunciado pedir explicitamente uma postura de consultoria (caso do Lab05, que pede recomendações de melhoria de processo “como se o grupo fosse consultoria para um time real”), inclua recomendações objetivas e acionáveis, não genéricas. Encerre indicando o que o grupo faria diferente

com mais tempo ou recursos, e quais das inovações propostas (30%) valeriam a pena expandir em um trabalho futuro.

[conteúdo do grupo — substituir este texto]

5. Referências

-
-